氧化还原反应：给化学反应装上"电子转移"这双透视眼

化学 2.3 · 第2章 元素与物质世界（鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》·山东科学技术出版社·正文 p66–75 · 影印图72–81）

📍 本件属于第2章"元素与物质世界"模块，前面已学：2.1元素与物质分类（物质家族树）→ 2.2离子反应（电解质·电离）。没读过2.2？看这句就够：氯化钠溶于水会"散架"成Na^+和Cl^-——本节要盯的正是这些离子得失电子的过程。

初中你跟"铜"打过四次交道（教材p66"联想·质疑"）：铜丝在空气中加热变黑、用氢气还原氧化铜、把铁丝插进**$CuSO_4$**溶液长出"铜树"、向**$CuSO_4$**溶液滴加**NaOH**溶液析出蓝色沉淀。

前三个和第四个"长得"不一样：前三者里有些元素的化合价变了，第四个里谁的化合价都没动。教材问：前三者与最后一者的特征有什么不同？本质是怎样的？

本节就干一件事：给化学反应换上"化合价／电子转移"这副透视眼——看清前三类反应里电子是怎么搬家的，并学会给搬家的双方派角色、算账目、找用途。

读完这节你能

① 用"有没有元素化合价变化"给化学反应再分类，一句话说清什么是氧化还原反应；

② 说清四组概念的连环对应：氧化反应／还原反应 → 氧化剂／还原剂 → 氧化性／还原性；

③ 用双线桥、单线桥两种方式标出电子转移，并从价态趋势预测物质的氧化性／还原性（配实验验证思路）；

④ 说出氧化还原反应的三大用途（研究物质性质／实现物质转化／获得能量）与工业实例（冶炼三法、实验室制氯气、钛与硅的制备、燃料电池）。

先拆掉两个旧印象

误会一："氧化反应 = 物质与氧结合，还原反应 = 氧化物失去氧"。这是初中的口径，没错，但太窄。本节的"氧化／还原"范围大得多：凡是元素化合价升高就叫氧化，化合价降低就叫还原——有没有氧参加都行。比如金属钠在氯气里燃烧生成NaCl，整个体系里压根没有氧，它照样是教科书级的氧化还原反应（p67–68）。

误会二："氧化剂、还原剂是危险的'坏东西'"。它们是化学视角里的中性角色：84消毒液、医用双氧水消毒靠的是氧化性；冶金炼铁、电池供电靠的是还原剂一方。教材p72原话——氧化还原反应"在人类的生产和生活中无处不在"，角色本身没有善恶，用对地方才是关键。

名词补齐（进门前对齐三件事）：
① 化合价——初中你已经会给常见物质标价态（如H_2O中H为+1、O为−2；单质为0），本节全部用法从这一技能出发；
② **redox**——教材注英文 redox reaction（p67），它是 reduction（还原）+ oxidation（氧化）的拼合词，一个词提醒你：升与降永远成对出现；
③ 电子转移——电子从一个原子（或离子）身边跑到另一个原子（或离子）身边，本节将证明它是化合价升降的幕后推手。

第1步 给化学反应换上"化合价眼镜"

把p66–67那四个反应连同化合价一起摆上台面（价态标注依教材p67原样）：

- $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$　Cu：0→+2，O：0→−2　（有升降）
- $H_2 + CuO \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O$　H：0→+1，Cu：+2→0　（有升降）
- $Fe + CuSO_4 == Cu + FeSO_4$　Fe：0→+2，Cu：+2→0　（有升降）
- $CuSO_4 + 2NaOH == Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$　Cu、S、O、Na、H逐个查：全部原地不动　（无升降）

> 定义（**p67**原句）：从反应过程中有无元素化合价变化的角度，可以将化学反应分为两大类。在反应过程中有元素化合价变化的化学反应称为氧化还原反应（redox reaction），如铜与氧气的反应、氢气与氧化铜的反应、铁与$CuSO_4$溶液的反应等。像$CuSO_4$溶液与NaOH溶液的反应这样，没有元素化合价变化的化学反应则不属于氧化还原反应。

再往反应内部看一层（p67原句）：在氧化还原反应中，反应物所含某种（或某些）元素化合价升高的反应称为氧化反应（oxidation）；反应物所含某种（或某些）元素化合价降低的反应称为还原反应（reduction）。例如，在氢气与氧化铜发生的氧化还原反应中，氢气中的氢元素化合价升高，发生氧化反应；氧化铜中的铜元素化合价降低，发生还原反应。

对立统一（**p67**原话）：氧化反应和还原反应这两个对立的过程相互依存，统一于一个氧化还原反应之中。想一想就明白：一方升价=交出电子，另一方降价=收进电子——有升必有降，一份电子不可能只交不收。所以"氧化"与"还原"永远捆绑出现。

⚡ 30秒自验 1

p74练习**T1**：下列反应哪些属于氧化还原反应？（1）**$CaCO_3$=高温=$CaO+CO_2\uparrow$**（**2**）**CH_4+2O_2=点燃=$2H_2O+CO_2$**（**3**）

$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$（4）

$2KMnO_4=\Delta=K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$（5）

$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$（6）$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

答完再看：（2）（4）（5）（6）是——C由-4→+4、O由0→-2；Mn由+7→+6和+4、O由-2→0；Fe由+3→+2；Na由0→+1、H由+1→0。（1）（3）逐元素查价全无升降，不是。技巧：先查单质（0价）与变价常客（C、Mn、Fe、O、H）出现与否，命中一个就值得逐个标价。

第2步 往下挖一层：升降的背后是电子转移

化合价为什么会变？教材给了两台"显微镜"（p68）：

镜头一：钠在氯气里燃烧——原子变离子

当金属钠与氯气反应时，钠原子失去一个电子形成**Na^+**，钠元素的化合价由0价变为+1价；氯原子则得到一个电子形成**Cl^-**，氯元素的化合价由0价变为-1价。Na^+和Cl^-通过静电作用形成氯化钠（p68原句）。可见：升降1格 ≒ 转移1个电子，价态的账本和电子的账本一一对账。

镜头二：铁与硫酸铜溶液——电子真的在"流动"

铁与$CuSO_4$溶液反应时，铁原子把电子转移给**Cu^{2+}**形成**Fe^{2+}**，**Cu^{2+}**得到电子形成铜原子（p68原句）。这个实验（p67交流·研讨第2问·图2-3-2）妙在装置里铁片与碳棒隔着$CuSO_4$溶液、外接电流表——电流表指针偏转说明电子真的在导线里定向流动。这一现象给你的启示：氧化还原反应里电子的转移是可以实测的物理事实，不是抽象比喻。

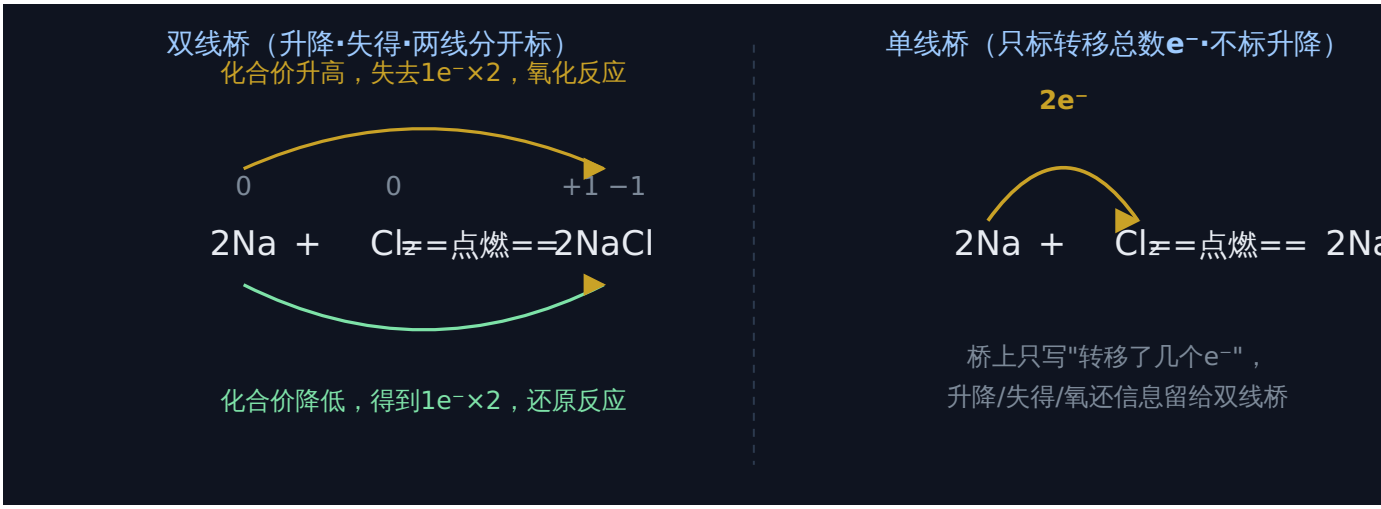
结论（**p68**原句）：研究表明，所有的氧化还原反应中都存在着电子转移，电子转移是氧化还原反应的实质。元素化合价的变化是电子转移的

外在表现，可以通过分析反应中是否有元素的化合价发生变化来判断某个反应是否属于氧化还原反应。

红笔旁批：桥上"失去1e⁻×2"——×2是原式系数（2Na共2个原子），1e⁻是单个原子转移数，合计转移2e⁻。两个数抄反=白写（自测四连第2题埋了这个点）。

易错坑

问"本质"答"电子转移"，问"判断依据（外在表现）"答"化合价有无变化"。两个词混着写要丢分：本质在前台看不见，看得见的是价态——透过价态看电子，才是"透视眼"的正确用法。



图A 双线桥与单线桥——以 2Na + Cl₂ =点燃= 2NaCl 为例（依教材p68"方法导引"重绘·SVG坐标python脚本生成·留痕随附件2）

方法导引：两种标电子转移的方式（**p68**蓝框）

规则（**p68**原话）：在氧化还原反应中，某种元素的一个原子或离子失去电子，则该元素的化合价升高，而且失去电子的数目与化合价升高的数值相等；某种元素的一个原子或离子得到电子，则该元素的化合价降低，而且得到电子的数目与化合价降低的数值相等。

对应关系（p68框原话）：元素化合价升高 ⇋ 原子或离子失电子 ⇋ 发生氧化反应；元素化合价降低 ⇋ 原子或离子得电子 ⇋ 发生还原反应。

双线桥：桥画在方程式上、下两侧，起点与终点都落在同种元素上，桥上写三件事——"化合价升高（降低）·失去（得到）几e^-×几·氧化（还原）反应"，如图A左。单线桥：桥只连反应物一侧的"失方→得方"，桥上只写转移总数"几e^-"，升降失得留给双线桥说，如图A右。

⚡ 30秒自验 2

给 **$Fe + Cu^{2+} = Fe^{2+} + Cu$** 标双线桥与单线桥（**p68**方法导引例）。

答完再看：双线桥上——"化合价升高，失去2e^-×1，氧化反应"（Fe：0→+2）；"化合价降低，得到2e^-×1，还原反应"（Cu^{2+}：+2→0）。单线桥——由Fe指向Cu^{2+}，桥上写**2e^-**。检查口诀：两桥电子总数必须相等（此处都是2e^-）。

第3步 氧化剂和还原剂：谁"使谁"变

教材先用三道反应让你摸规律（p69交流·研讨）：（1）$2Cu+O_2\overset{\Delta}{=}2CuO$ （2）$H_2+CuO\overset{\Delta}{=}Cu+H_2O$（3）$3CO+Fe_2O_3\overset{高温}{=}2Fe+3CO_2$——哪种反应物含化合价升高的元素？哪种含降低的？盯住"升／降"就能派角色了。

定义（**p69**原句）：在氧化还原反应中，所含某种（或某些）元素化合价降低的反应物称为氧化剂（oxidizing agent）；所含某种（或某些）元素化合价升高的反应物称为还原剂（reducing agent）。氧化剂具有氧化性，在氧化还原反应中被还原，发生还原反应；还原剂具有还原性，在氧化还原反应中被氧化，发生氧化反应。

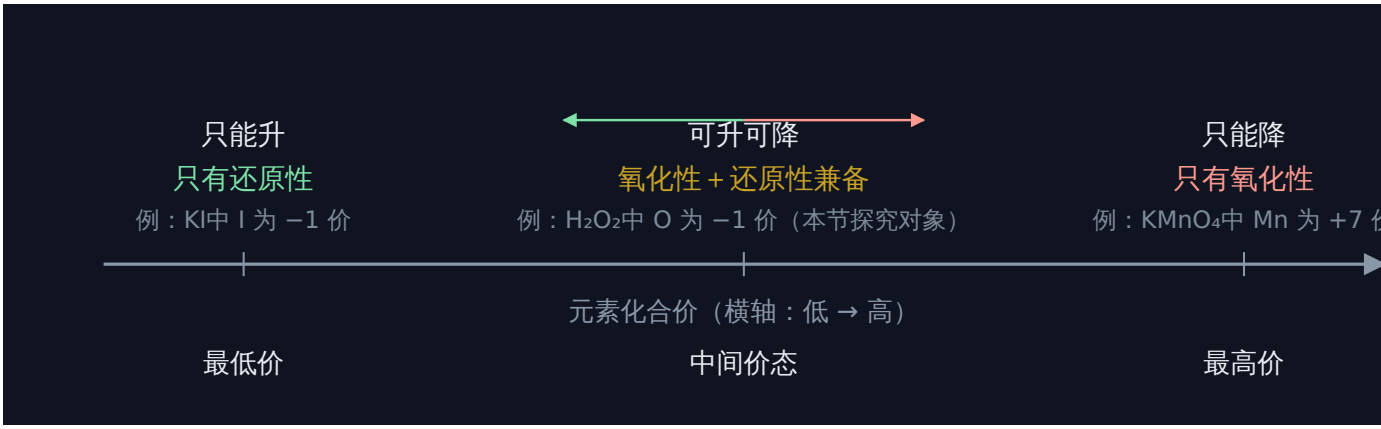
四连环对应（把p69定义拆成流水线）：氧化剂→降价→收电子→被还原→发生还原反应→具有氧化性；还原剂→升价→交电子→被氧化→发生氧化反应→具有还原性。

卡住了？换个说法

把反应想成"电子搬运现场"：还原剂是捐电子的，氧化剂是收电子的。捐出=升价=被氧化；收进=降价=被还原。最容易拧巴的是"剂"与"性"——记住四个字：剂性相反（还原剂表现的是还原性，干的却是被氧化的活；氧化剂反着来）。例（p69原句）：在氢气与氧化铜的反应中，氧化铜中的铜元素化合价降低，氧化铜是氧化剂；氢气中的氢元素化合价升高，氢气是还原剂。

价态趋势：预测氧化性／还原性的"罗盘"（**p69**）

教材原话：氧化还原反应为我们认识和研究物质增添了新的视角——从氧化性、还原性的角度认识和研究物质的性质。当某物质所含元素处于较高价态时，元素有降低价态的趋势，该物质可能具有氧化性；当某物质所含元素处于较低价态时，元素有升高价态的趋势，该物质可能具有还原性。例如，高锰酸钾中的锰元素为+7价，为锰元素的最高价态，高锰酸钾具有氧化性；碘化钾中的碘元素为-1价，为碘元素的最低价态，碘化钾具有还原性。实验表明，酸性$KMnO_4$溶液与KI溶液能够发生氧化还原反应。在反应中锰元素的化合价降低，高锰酸钾做氧化剂；碘元素的化合价升高，碘化钾做还原剂。



图B 价态趋势罗盘——最高价只降（$KMnO_4$·Mn为+7）·最低价只升（KI·I为−1）·中间价态可升可降（H_2O_2·O为−1·即本节活动·探究对象；"兼有两种性质"由教材价态趋势句与探究活动合乎逻辑地推出·成稿已标"推论"）

教材实证（**p69–70·**图2-3-3）：向酸性$KMnO_4$溶液（紫色）滴加KI溶液，溶液由紫色变成棕黄色，有碘单质和**Mn^{2+}**生成。锰元素化合价降低，高锰酸钾做氧化剂；碘元素化合价升高，碘化钾做还原剂。

常见氧化剂／还原剂清单（**p70**原句·建议整段背）

- 常见氧化剂：氧气、氯气等活泼的非金属单质；硝酸、浓硫酸等含较高价态元素的含氧酸；高锰酸钾、氯酸钾、氯化铁等含较高价态元素的盐。
- 常见还原剂：活泼的金属单质；碳单质、氢气等非金属单质；一氧化碳、二氧化硫等含较低价态元素的氧化物；碘化钾、亚硫酸钠、硫酸亚铁等含较低价态元素的盐。

⚡ 30秒自验 3

p74练习**T2**：下列微粒中只具有氧化性的是（　），只具有还原性的是（　）。**A. Mg　B. Cu　C. Cu^{2+}　D. H_2O_2　E. Cl^-　F. Cl_2**

答完再看：只具氧化性——**C**（**Cu^{2+}**）：+2已是铜的最高价态，只能降；只具还原性——**E**（**Cl^-**）：−1是氯的最低价态，只能升。A、B（0价）、F（0价）可升可降；D（H_2O_2中O为−1中间价态）两性兼备——正应了图B罗盘。

易错坑

"氧化剂被还原、还原剂被氧化"别背反。自检动作：拿到一个剂，先问它所含元素"价态往哪边走"——降价=收电子=被还原=氧化剂。四连环一路推下来，不靠死记。

第4步 学了做什么：研究性质 · 实现转化 · 获得能量

用途1 研究物质的性质（三、1·**p70**）

思路（p70原句）：我们可以利用氧化还原反应，通过分析物质所含元素化合价的升降趋势，研究物质的还原性或氧化性。

教材活动·探究：探究物质的氧化性或还原性（**p70**）——过氧化氢（H_2O_2）中氢元素为+1价、氧元素为-1价。氧处于-1价：往下降可以到H_2O中的-2，往上升可以到O_2中的0——两种方向都"有路"，故预测H_2O_2可能两种性质兼备。实验用品（p70原单）：5% H_2O_2溶液，酸性$KMnO_4$溶液，KI溶液，淀粉溶液；试管，胶头滴管。

实验内容	预期现象	实验结论
向酸性$KMnO_4$溶液中滴加5% H_2O_2溶液	紫红色褪去	O由-1→0（升高），H_2O_2做还原剂，表现还原性
向H_2O_2溶液（酸化）中滴加KI溶液，再滴淀粉溶液	溶液变蓝（有I_2生成）	O由-1→-2（降低），H_2O_2做氧化剂，表现氧化性

注：教材p70原表为学生填写留白，上表为成稿给出的参考方案（依据p71方法导引"预测→找另一反应物→实验检验"两步走设计）——"两条路都通"正是中间价态两性兼备的实验注脚。

方法导引（**p71**蓝框·原话两步）：①根据物质所含元素化合价升高或降低的可能性，预测物质可能具有还原性或氧化性——价态有升高趋势说明可能有还原性，反之可能有氧化性；②如果预测某物质具有氧化性，就需要寻找具有还原性的另一物质，通过实验检验两者能否发生氧化还原反应，以验证预测是否正确（预测具有还原性时反过来找氧化性物质）。

强弱与环境（**p71**原句）：物质的氧化性或还原性的强弱是由物质得失电子的能力决定的。借助氧化还原反应可以比较不同物质氧化性或还原性的强弱。环境条件也会影响物质氧化性或还原性的强弱。例如，我们常使用酸性条件下的$KMnO_4$溶液做氧化剂（实际上是其中的MnO_4^-参与氧化还原反应），就是因

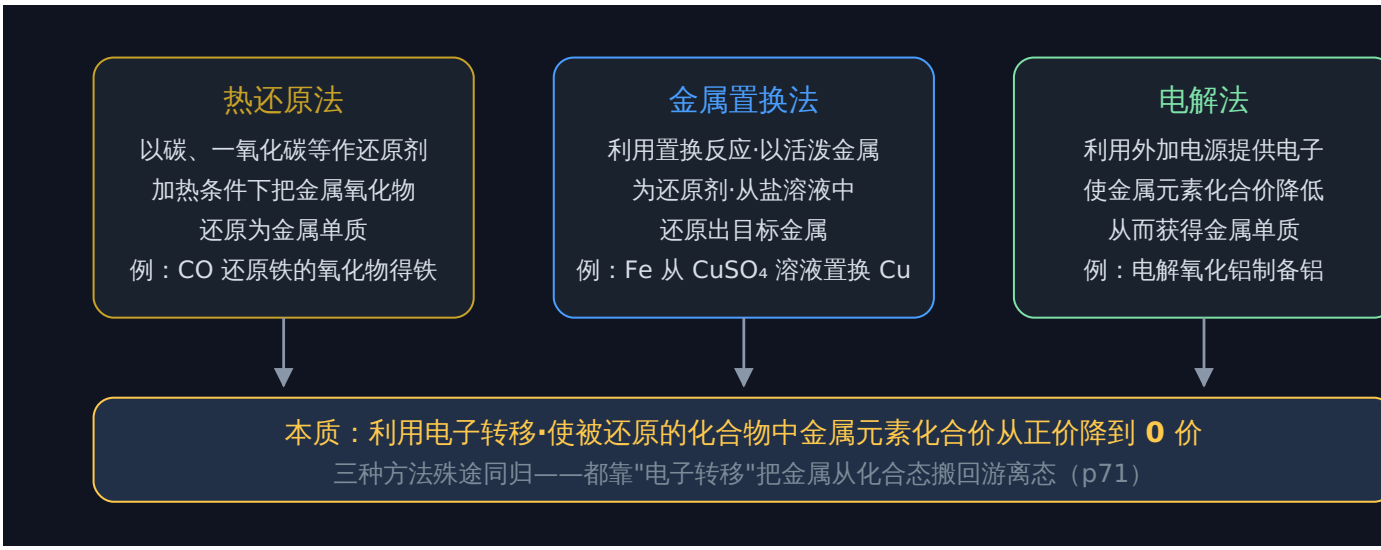
为大部分含氧酸的酸根离子做氧化剂时，溶液的酸性越强，含氧酸根离子的氧化性就越强。

⚡ 30秒自验 4

p71思考三连：①从氧化还原角度归纳**H_2O_2**的性质；②证明其具有氧化性或还原性的依据是什么？③**H_2O_2**在催化剂作用下分解产生**O_2**，属于氧化还原反应吗？

答完再看：①中间价态（O为-1）→氧化性、还原性兼备（遇氧化剂显还原性、遇还原剂显氧化性）；②依据=与已知氧化剂（酸性$KMnO_4$）或还原剂（KI）能否反应+价态实际变化（产物中O价态±1）；③属于——$2H_2O_2$=催化剂=$2H_2O+O_2\uparrow$中O由-1价"一半降到-2、一半升到0"（同种元素既升又降），分解本身就是氧化还原反应（此问为p71思考第3问·答案是成稿分析）。

用途2 实现物质转化与获得能量（三、2·**p71–73**）



图C 金属冶炼三法殊途同归（依教材p71原文重绘·SVG坐标python脚本生成·留痕随附件2）

教材原句（印刷页71）：人们可以利用氧化还原反应实现物质的转化。以金属的冶炼为例，热还原法、金属置换法、电解法等都是常见的方法。热还原法是以碳、一氧化碳等物质作为还原剂，在加热条件下将金属氧化物还原为金属单

质，如用一氧化碳还原铁的氧化物得到金属铁。金属置换法是利用置换反应，以活泼金属为还原剂，将目标金属从其盐溶液中还原出来，如用铁从$CuSO_4$溶液中置换出铜。电解法则是利用外加电源提供电子，使金属元素的化合价降低，从而获得金属单质，如电解氧化铝制备金属铝。无论是哪种冶炼方法，其本质都是利用氧化还原反应中的电子转移，使被还原的化合物中的金属元素的化合价从正价降低至0价，生成金属单质。

获得能量（**p71+p73**）：氧化还原反应不仅是获得物质的重要方式，也是获得能量的重要途径——利用可燃物作还原剂、选择合适的氧化剂与之反应可获得热能；还可以利用氧化还原反应获得电能：燃料电池利用氢气、天然气等燃料做电池负极反应物，发生氧化反应；利用空气中的氧气做电池正极反应物，发生还原反应；连接外电路时，电子从负极移向正极形成电流（p73原句）。

第5步 实战认证：舍勒的氯气与身边的化工

案例一 实验室制氯气（**p72**迁移·应用）

史实（p72原句）：瑞典化学家舍勒（**C.W.Scheele**）是最早发现氯气的人。他在研究软锰矿矿石（主要成分是二氧化锰）时，把浓盐酸和软锰矿矿石混合加热，意外地得到了氯气。至今，实验室中还用这种方法制取氯气：

$$MnO_2 + 4HCl(浓) \xlongequal{\Delta} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$$

三问解析（**p72**原题·解析为成稿给出）：

- (1) 属于氧化还原反应吗？——Mn由+4→+2（降低），Cl由-1→0（升高；注意4个Cl中只有2个变成Cl_2，另2个留在$MnCl_2$里价态不变）→属于；氧化剂=MnO_2，还原剂=HCl。
- **(2) NaOH**吸收尾气+提纯——$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$：$Cl_2$中的一个Cl降到-1、另一个升到+1，氯气既是氧化剂又是还原剂，既表现氧化性又表现还原性（NaClO为次氯酸钠·名称后续章节正式学）。若要纯净氯气，收集前需加盛饱和食盐水的洗气瓶（除挥发出的HCl）和盛浓硫酸的洗气瓶（干燥）（方案为成稿解析·拓展标注）。

- (3) 高锰酸钾与浓盐酸常温制氯气——预测依据：$KMnO_4$中Mn为+7最高价态（图B罗盘"只能降"），常温即可氧化Cl^-。方程：`2KMnO₄ + 16HCl(浓) = 2KCl + 2MnCl₂ + 5Cl₂↑ + 8H₂O`（成稿解析·与p69–70 $KMnO_4$/KI反应同族逻辑）。

案例二 化工一线两例（**p72–73**化学与技术框·原句）

钛：金属钛性能优异，是航空、军工、电力等领域的必需材料。大规模生产两步走——第一步，让金红石（主要成分TiO_2）、碳单质在高温下与氯气反应制得四氯化钛（$TiCl_4$）；第二步，在氩气氛围中加热，使金属镁与四氯化钛反应制得金属钛（钛合金广泛应用于飞机制造业·图2-3-5）。

硅：硅元素在自然界不以单质形式存在，主要以SiO_2形式存在。用碳单质还原二氧化硅制得粗硅；使粗硅与氯气反应生成四氯化硅（$SiCl_4$），净化后再用氢气还原四氯化硅，可制得比较纯净的硅单质——芯片与光导纤维的原料之路。

练习与活动（**p74–75**）答案速查

高考怎么考（考位导览·三行）

① 判型+标电子转移（双线桥/单线桥书写）——选择题高频，按自验两式练熟；② 氧化剂/还原剂判断与"剂-性-反应"对应——选择题+填空，抓"剂与性正相反"；③ 价态趋势预测+实验方案设计——实验探究题，思路=方法导引两步。命题频率：高（概念主干节）。

考位 · 七题速通

T1 判氧化还原：（2）（4）（5）（6）——自验1已逐题给价态账。**T2** 只具氧化性/还原性：C／E——自验3已给。

T3 加氧化剂实现的是**D**（**SO_2→SO_3·S**由+4→+6升价）；加还原剂实现的是**A**（**Cl_2→Cl^-**·降）与**B**（**H^+→H_2**·降）；C（CO_3^{2-}→CO_2）碳价不变，加酸即可，不是氧化还原。

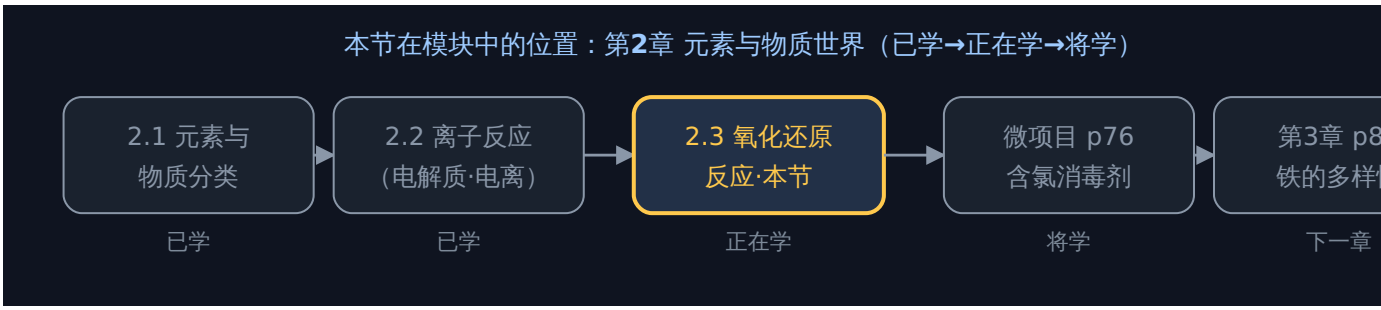
T4(1) 盐酸的四副面孔：①Cl由−1→0被MnO_2氧化（盐酸做还原剂）；②Cl价态不变·复分解生成AgCl；③H^+由+1→0氧化Zn（盐酸做氧化

剂）；④电解时H^+被还原、Cl^-被氧化——新认识：同一种盐酸，**H^+**与**Cl^-**分工不同，既可做氧化剂又可做还原剂，还可只当"背景板"。**T4(2)** SO_2做氧化剂的是②（S由+4→0·降）；做还原剂的是③（S由+4→+6·升）；①价态不变。认识角度：S为+4中间价态，可升可降（呼应图B）。

T5 高炉炼铁：焦炭中C（0价）燃烧生成CO_2（+4）——$C+O_2=CO_2$（2000℃）；$CO_2+C=2CO$（1300℃）——C由+4→+2；CO再逐一还原铁的氧化物：$3Fe_2O_3+CO=2Fe_3O_4+CO_2$（250℃）→$Fe_3O_4+CO=3FeO+CO_2$（600℃）→$FeO+CO=Fe+CO_2$（1000℃）。碳元素的转化链：0→+4→+2；实际起还原作用的是**CO**；氧化剂=各价态铁的氧化物，还原剂=CO。

T6(1) 化合态→游离态：**C**（金属正价→0是被还原；非金属负价→0是被氧化——两种可能都在）。**T6(2)** UO_2中U为+4价→U单质0价，每mol U收4mol e^-：供电子则K（1e^-/mol）需4mol·4×39=156g；Ca（2e^-/mol）需2mol·2×40=80g；Mg需2mol·2×24=48g——钾消耗最多，因为它"每交出1mol电子要付出39g质量"，单位电子的"质量成本"最高（成稿解析·按得失电子数与相对原子质量计算）。**T6(3)** 可用于处理泄漏氰化钠的是**B**双氧水、**C**臭氧——两者氧化性强，可将剧毒的CN^-氧化为无害物质；A铁粉无氧化性、D氯化钠无效（成稿解析·拓展标注）。

T7 维生素C还原性实验设计（p75留白表·成稿参考方案）：选择试剂=酸性**$KMnO_4$**溶液（或碘水+淀粉溶液）；实验方法=将维生素C片（或其水溶液）加入酸性$KMnO_4$溶液中；关键现象=紫红色褪去（或碘-淀粉蓝色褪去）；实验结论=维生素C具有还原性（能还原MnO_4^-）。（2）仿照探究含量：取等体积不同蔬菜/水果汁液，滴入等量等浓度酸性$KMnO_4$溶液，使紫色恰好褪去所需汁液滴数越少（或褪色越快）者维生素**C**含量越高（方案为成稿给出·教材留白）。



图D 本节在模块中的位置——第2章"元素与物质世界"收尾节·承2.1/2.2·通向p76微项目与第3章（SVG坐标python脚本生成·随附件2留痕）

三句话带走 + 自测四连

① 判断氧化还原反应看化合价有无变化（外在表现），它的实质是电子转移；

② 一句口诀挂墙上：升失氧、降得还；剂与性，正相反——氧化剂被还原、还原剂被氧化，四连环一路推；

③ 价态是罗盘：最高价只有氧化性（$KMnO_4$）、最低价只有还原性（KI）、中间价两性兼备（H_2O_2）；研究新物质的思路=价态预测＋找另一反应物实验验证；它支撑冶炼三法、燃料电池与整个化工的"物质转化+能量获取"。

自测四连

1. "有单质参加的反应一定是氧化还原反应"对吗？

×。反例：$2O_3=3O_2$（同素异形体互变·氧始终0价）；石墨→金刚石同款。（反例为成稿补充·拓展标注；正例如$Fe+CuSO_4$）

2. 双线桥上"失去1e^-×2"是什么意思？

1个原子失1个**e⁻**、共2个原子参与——×号前是单个原子的转移数，×号后是参与原子数（即系数），合计转移2e⁻。

3. H_2O_2与酸性$KMnO_4$反应，H_2O_2是什么剂？

还原剂——O由-1→0升高，表现还原性（紫红色褪去的那个反应）。

4. 燃料电池里电子往哪流？

负极（燃料·氧化反应）→外电路→正极（**O_2·**还原反应），形成电流（p73原句）。